

Introdução

Programação Orientada a Objetos I

Como você descreveria um carro?



Descrevendo objetos

Objetos podem ser definidos por características e comportamentos.

Características

Aquilo de descreve o objeto.

Comportamentos

Aquilo o objeto pode fazer

Estrutura formal de um objeto

Formalmente, as características dos objetos são denominadas atributos e os comportamentos são denominados operações ou métodos.

- **Atributos:** definem o estado do objeto
- **Operações (Métodos):** definem as ações que um objeto consegue executar

Definição de um objeto

Um **objeto** é uma entidade que possui identidade, estado e comportamento.

- Identidade: diferencia um objeto dos demais.
- Estado: representa os valores correntes de suas características
- Comportamento: representa as ações que um objeto pode executar.

Exemplo de objetos

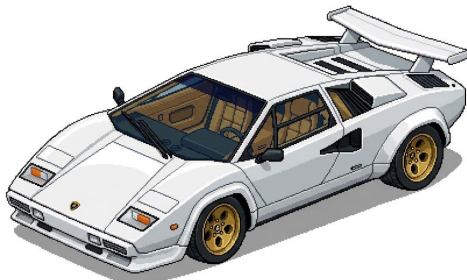


Atributos:

- **fabricante:** Ferrari
- **modelo:** F40
- **cor:** vermelho

Operações:

- **acelerar()**
- **frear()**



atributos:

- **fabricante:** Lamborghini
- **modelo:** Countach LP400
- **cor:** branco

operações:

- **acelerar()**
- **frear()**



atributos:

- **fabricante:** Porsche
- **modelo:** 911 Carrera
- **cor:** amarelo

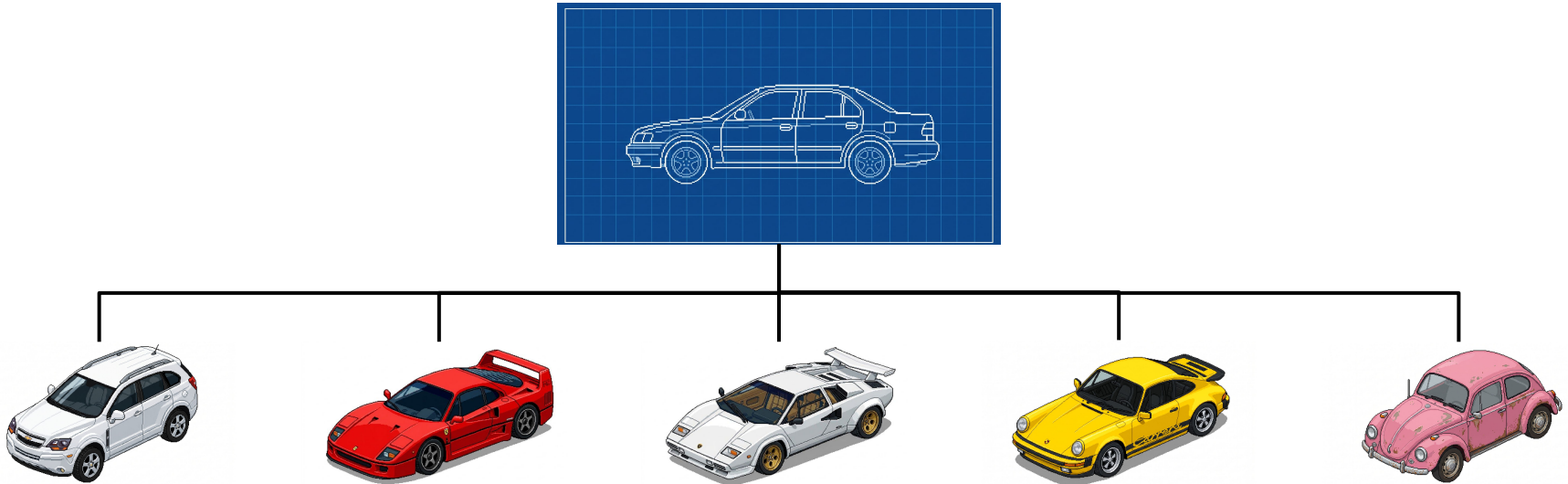
operações:

- **acelerar()**
- **frear()**

O que estes objetos possuem em comum?

Um modelo base

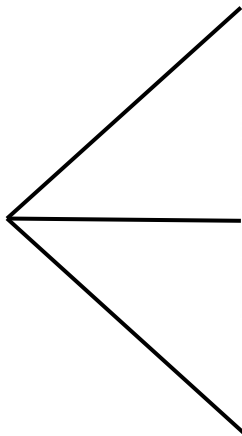
Objetos que possuem os mesmos atributos e operações são considerados objetos do mesmo tipo ou da mesma **classe**.



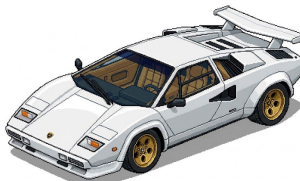
Classe

É uma especificação que define a estrutura e o comportamento dos objetos que serão criados a partir dela.

Carro
+ fabricante: String
+ modelo: String
+ cor: String
+ acelerar(): void
+ frear(): void



fabricante: Ferrari
modelo: F40
cor: vermelho
acelerar()
frear()

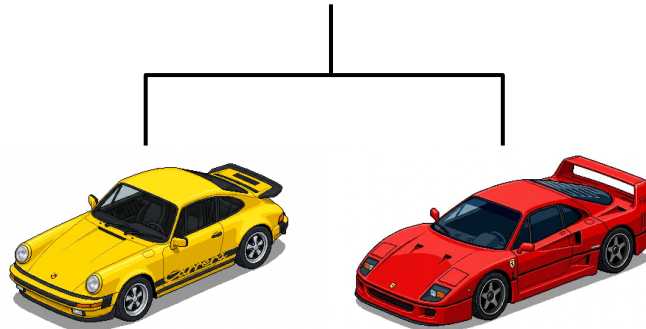
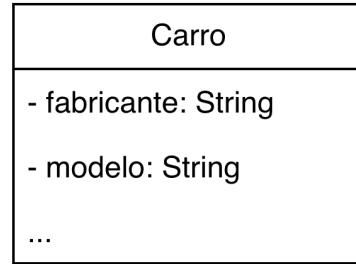
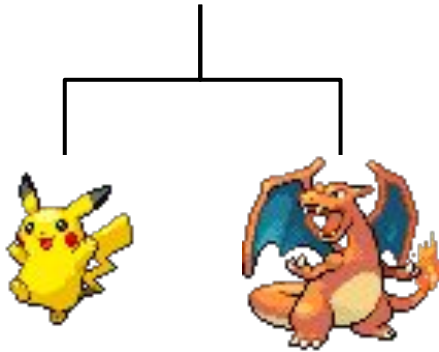
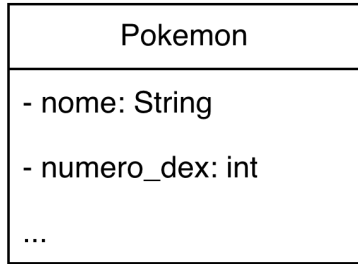


fabricante: Lamborghini
modelo: Countach LP400
cor: branco
acelerar()
frear()



fabricante: Porsche
modelo: 911 Carrera
cor: amarelo
acelerar()
frear()

Classes e Objetos



O Paradigma Orientado a Objetos

É um paradigma de programação que organiza o software em torno de objetos, que representam entidades do mundo real ou conceitual, agrupando dados e comportamentos dentro de uma entidade.

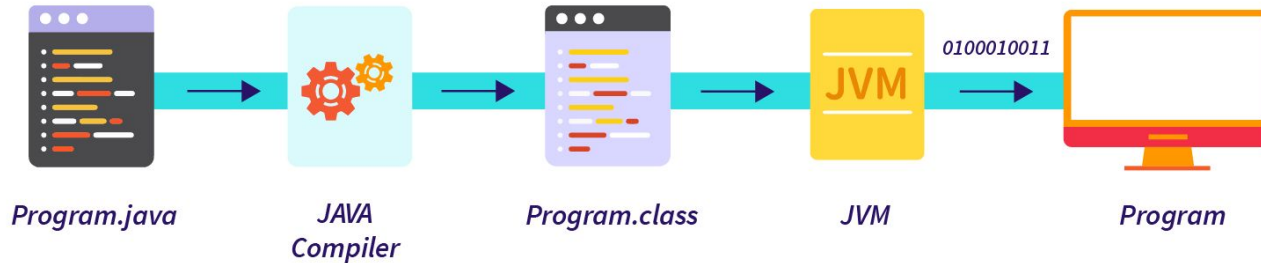
A Linguagem de Programação Java

Java é uma linguagem de programação de alto nível com suporte ao paradigma de desenvolvimento Orientada a Objetos.



A Máquina Virtual Java (JVM)

Java é uma linguagem compilada e interpretada.



Estrutura Básica

O método *main* é o ponto de partida de uma aplicação feita em Java.

```
class HelloWorld {  
    public static void main(String args[]) {  
        System.out.println("Hello World");  
    }  
}
```

Compilando e Executando



A terminal window titled "anderson — -zsh — 61x5" with standard macOS window controls (red, yellow, green buttons). The terminal shows the following sequence of commands and output:

```
anderson@MacBook-Air-de-Anderson ~ % javac HelloWorld.java  
anderson@MacBook-Air-de-Anderson ~ % java HelloWorld  
Hello World  
anderson@MacBook-Air-de-Anderson ~ %
```

Bytecode gerado

```
anderson@MacBook-Air-de-Anderson ~ % javap -c HelloWorld.class
Compiled from "HelloWorld.java"
public class HelloWorld {
    public HelloWorld();
        Code:
            0: aload_0
            1: invokespecial #1          // Method java/lang/Object."<init>":()V
            4: return

    public static void main(java.lang.String[]);
        Code:
            0: getstatic     #7          // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
            3: ldc           #13         // String Hello World
            5: invokevirtual #15         // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
            8: return
}
```

Criando uma Classe em Java

```
class Carro {  
  
}
```

Observações:

- Nomes de classes seguem a convenção de nomenclatura **PascalCase**.
- O arquivo deve ter o mesmo nome da classe definida.
- A estrutura da classe é definida dentro das chaves.

Adicionando atributos

```
class Carro {  
  
    String fabricante;  
    String modelo;  
    int ano_fabricacao;  
    double velocidade;  
  
}
```

Observações:

- Nomes de atributos seguem a convenção de nomenclatura **CamelCase**.
- Atributos são variáveis que armazenam o estado do objeto.

Adicionando comportamento

```
class Carro {  
  
    String fabricante;  
    String modelo;  
    int ano_fabricacao;  
    double velocidade;  
  
    void acelerar() {  
        velocidade += 10;  
    }  
  
}
```

Observações:

- Nomes de métodos seguem a convenção de nomenclatura **CamelCase**.
- Atributos são acessíveis pelos métodos definidos na classe.

Criação de objetos

Criar um objeto implica em criar um exemplar (instância) de uma classe, através do comando **new**.

```
Carro carro = new Carro();
```



Tipo



Referência



Objeto

Manipulação de um objeto

Os membros de um objeto são acessíveis utilizando um ponto (.) através da referência que armazena o endereço do objeto criado,

```
Carro carro = new Carro();  
carro.fabricante = "Ferrari";  
carro.modelo = "F40"  
carro.ano_fabricacao = 1988;  
  
carro.acelerar();  
  
System.out.println(carro.velocidade);
```

Estado do objeto

Apesar de objetos poderem pertencer à mesma classe, cada um tem seu próprio estado.

```
Carro carro1 = new Carro();  
Carro carro2 = new Carro();  
  
carro1.modelo = "F40";  
carro2.modelo = "Countach";  
  
carro1.acelerar();  
carro1.acelerar();  
  
carro2.acelerar();  
  
System.out.println(carro1.velocidade);  
System.out.println(carro2.velocidade);
```

A classe define, o objeto possui.

Atividade Prática - Lâmpada

Implemente uma classe que represente uma **Lâmpada**, de acordo com a estrutura a seguir:

Atributos:

- Estado atual da lâmpada (acesa ou apagada)
- Cor da lâmpada

Operações:

- Acender
- Apagar
- Alternar
- Imprimir uma mensagem com o estado atual da lâmpada

Atividade Prática - Conta Bancária

Implemente uma classe que represente uma **Conta Bancária**, de acordo com a estrutura a seguir:

Atributos:

- Número da conta
- Nome do titular
- Saldo

Operações:

- Sacar um valor
- Depositar um valor
- Transferir para outra Conta